



沈阳农业大学

Shenyang Agricultural University

本科生实习报告

学 院： 信息与电气工程学院

课程名称： 电子工艺实习

实习地点： 信电学院 402

学 时 数： 1 周

专 业： 电子信息工程 年级 24 级

学生姓名： 袁鑫 学号 2024188016

指导教师： 张大鹏 姚伟祥

成 绩：

实习时间： 2025 年 12 月 15 日至 2025 年 12 月 19 日

____年____月____日

实习报告书格式

一、封面要求

实习报告、课程设计和课程论文封面统一由教务处设计。

二、内容要求

（一）实习报告内容应包括实习项目、指导教师、目的与任务、实习内容、实习日记、实习设计及结论、实习总结、建议等方面；

（二）课程设计和课程论文内容由指导教师根据自身课程特点确定；

（三）具体内容格式可参照文中表格，要求字迹工整，填写认真（填写时括号中的说明内容应删除）。

三、评阅要求

各实践环节报告均应有教师评语，批阅教师签名，批阅日期，红笔批阅。

四、格式与装订

各实践环节报告内容均用 A4 纸填写，内容手写打印均可，左侧装订。如打印：一级标题字体黑体，字号四号；二级以下标题和内容字体宋体，字号小四号；单倍行距。

实习（设计）项目	直流线性稳压电源
指导教师	张大鹏
参与指导教师	姚伟祥
实习类型	毕业实习 ☐ 教学实习 ☒ 课程实习 ☐ 生产实习 ☐ 其他 ☐
实习目的与任务： 实习目的 掌握直流线性稳压电源电路分析、计算、调试方法；掌握示波器基础操作。 实习任务 电路原理分析与计算；电路焊接和调试；实习报告撰写。	
实习内容：（实习期间各阶段基本内容） 1. 电路分析 了解直流线性稳压电源基本结构，掌握各部分电路基本原理；利用仿真软件对该电路进行分析与计算。 2. 焊接调试 会使用焊接工具焊接电路，了解简单电路焊接方法；会使用示波器观察电路各个关键点波形，并与理论计算和仿真结果做对比；能根据原始数据计算简单数理统计结果，并分析数据反映出电路功能特征。 3. 报告撰写 掌握简单科技文档撰写基本原则，逻辑通顺，图表字体公式规范，版式整洁。	

实 习 日 记

日 期	实 习 内 容
	(包括日期和 每天 的具体实习内容、心得、体会等)
第一天	张大鹏老师带我们分析了直流线性稳压电源的电路图，讲解了整流桥，尽管当时我的模电基础比较薄弱，但在老师深入浅出的讲解之后就明白了不少，我们的任务，我们设计的东西就在于把交流电变成直流电，老师带我们又复习了公式，讲解了电源在硬件中的重要性。
第二天	我按照老师的要求开始进行仿真计算，我下载了 Multisim 软件，按照课上的电路图开始进行搭建，对于整流桥我并没有选择原有的成品的元器件，而是使用了四个 1N4007，在这里尤其要注意二极管的方向，7805 芯片我查到是 National Semiconductor 生产的 LM340T57805P+芯片，我通过线上芯片手册查到了这个芯片准确的引脚图。再放完各种元器件之后我把他们共地，最后成功仿真出了老师讲的几种波形，坚定了我下一天焊接的信心。
第三天	我们开始按照纸笔画的电路图和仿真图进行焊接，首先是插接，我们把整流桥，电容，7805 芯片还有电阻和 LED 插接了上去。接着开始焊接，可能因为焊锡和电烙铁的原因，我们的焊锡一直粘在电烙铁上下不去，这耗费了我们大量的时间，也让电路板背面焊的并没有我们想象中的那么好看，好在我们通过自己的智慧克服了这些困难，这些困难包括但不限于在插接电容的时候一定要注意方向，不要连锡，不要虚焊。但是焊接完了之后并不代表万事大吉，这个时候我们一定要学会用万用表的蜂鸣挡进行电路的测试，因为我们看到的只是小灯泡不亮，在点对点的测试补焊之后，小灯泡如愿以偿的亮了起来，真可谓苦尽甘来。相信下一次我们一定能够做的更好。
第四天	老师开始带我们测试波形，张大鹏老师开始带我们深入细致的学习了示波器的使用方法，在刚开始不使用 Auto 挡和 Stop 挡的时候，我们手足无措，但我们过关难过过关过，通过现学习，老师教，自己上网查等方式逐渐搞清了示波器上各个数字代表着什么，掌握了如何才能让波形不乱蹿的方法，耦合和触发是本次学习示波器的关键，我们对示波器的掌握程度再上一层楼。最终我们调出了相对应的波形，同时还复习了电磁场与电磁波的知识。
第五天	我们开始撰写实验报告，内心反思着这几天来的经历和收获，感慨万千，纸上学来终觉浅，绝知此事要躬行。我们亲自动手制作了直流线性稳压电源，明白了各个学科要从点连成线的重要性，而模电又在其中担负着举足轻重的作用。我们学习巩固了焊接，使用示波器的方法，通过这次电子工艺实习，我们把理论与实践联系了起来，让我巩固了专业知识，受益匪浅。

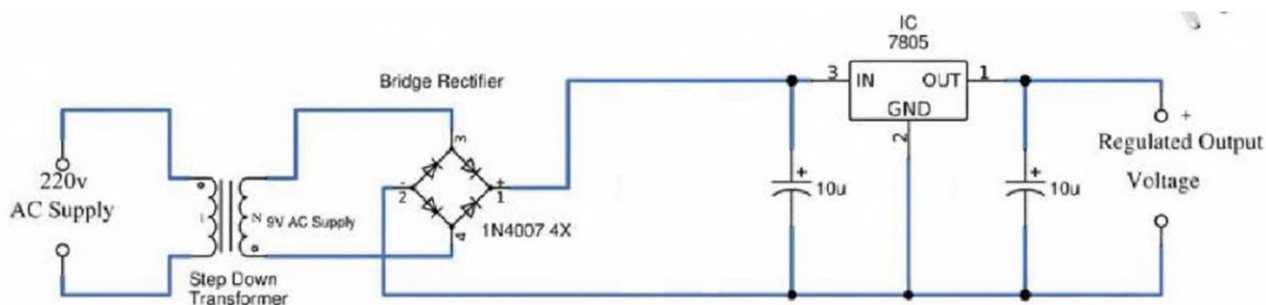
实习设计及结论：（应包括各实习项目名称、方法手段、材料设备、技术路线、结果、讨论、参考文献等）

电能转换技术涵盖了多种形式：

- **AC-AC 变换：** 如电力变压器，用于改变交流电压幅值。
- **AC-DC 变换：** 即整流过程，是将市电转化为直流电的基础。
- **DC-DC 变换：** 用于直流电压之间的升降或稳压。
- **DC-AC 逆变：** 将直流电还原为交流电。

虽然开关电源在当今追求高效率的趋势下应用广泛，但直流线性稳压电源因其输出电压极其平稳、电路调整特性优良，依然是实验室及高精度电子设备的首选。本次实习通过实际动手制作，我得以探究直流线性稳压电源的内部构造及其工作机理。

一．电路图分析



图表 1 电路示意图

直流线性稳压电源的电路图如图 1 所示。

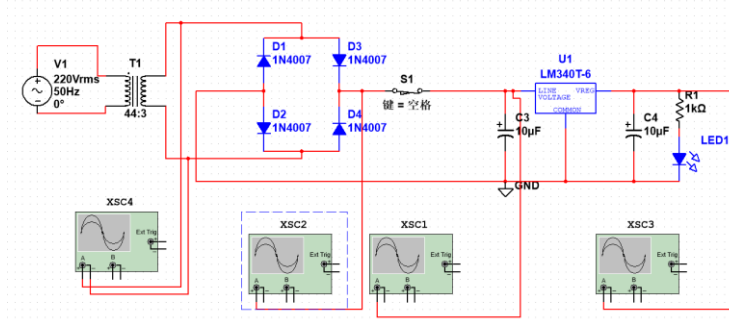
首先 220v 的交流电经过变压器变成低压的交流电。

其次经过整流桥，变成单向脉动的直流电，虽然电流不再反向，但此时的直流电压并不稳定。

然后我们利用电容“通交阻直”的特性，通过电容对直流电进行平滑处理。

最后我们进行稳压，这是电路的核心，通过三端稳压器 7805 我们确保了无论输入电压如何波动，输出电压始终保持在标准的 5V。

二．仿真与理论计算



图表 2 仿真图

计算过程：

$$U_0 = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} u_0 d(\omega t) = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \sqrt{2}U_2 \sin \omega t d(\omega t) = \frac{2\sqrt{2}U_2}{\pi} = 0.9U_2$$

$$I_0 = \frac{U_0}{R_L} = \frac{0.9U_2}{R_L}$$

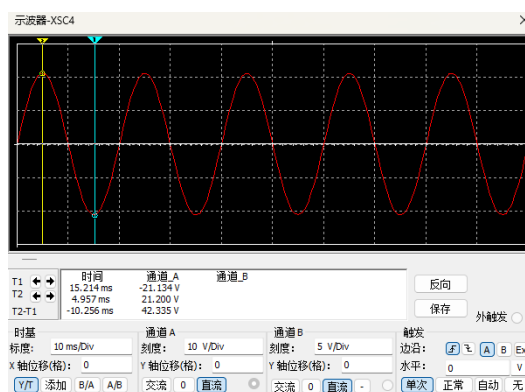
$$I_{D0} = \frac{1}{2}I_0$$

流过每管电流平均值： $I_D = 1.57I_{D0}$

$$I_2 = \sqrt{2}I_{D0}$$

每管承受的最高反向电压： $U_{DRM} = \sqrt{2}U_2$

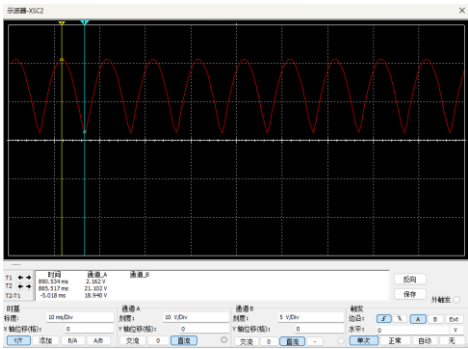
我们对电路进行了仿真，得出了理论值下的四种波的数值。



图表 3 变压器输出波形的仿真图

幅度	42.33V
频率	50Hz

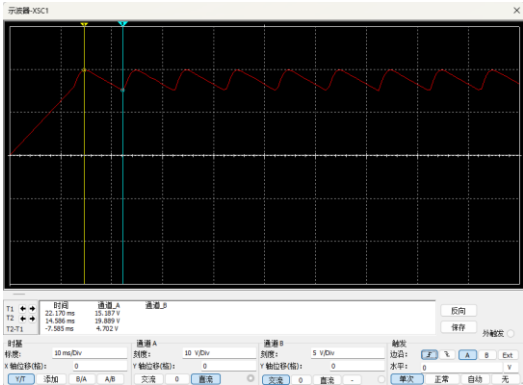
图表 3 的数据



图表 4 整流后全波波形的仿真图

幅度	21.1 V
频率	100Hz
均值	14.22V
方差	19.1

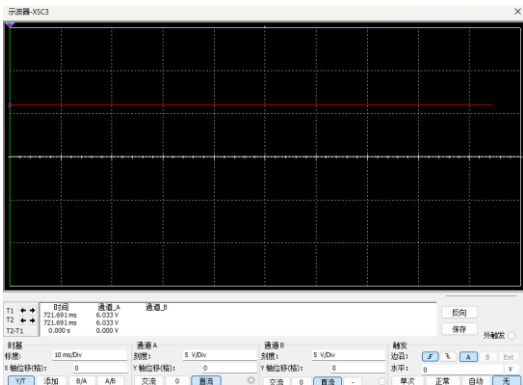
图表 4 的数据



图表 5 加入滤波电容后的似三角波波形的仿真图

频率	100Hz
Vpp	4.72V
均值	17.54V
方差	1.84

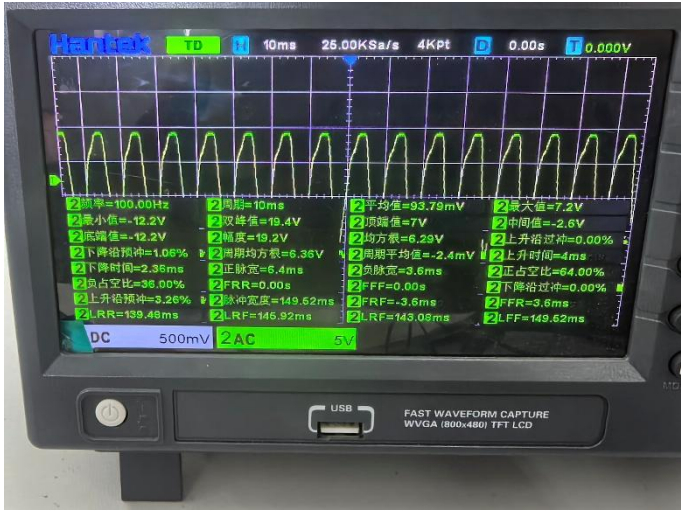
图表 5 的数据



图表 6 经稳压电路后的波形的仿真图

幅度	40.4V
频率	50Hz

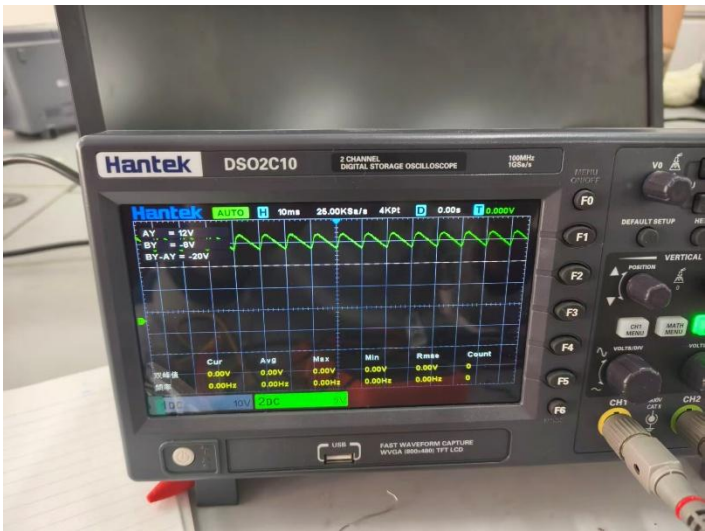
图表 9 的数据



图表 10 整流后全波波形

幅度	19.2 V
频率	100Hz
均值	93.79mV
方差	40.44

图表 10 的数据



图表 11 加入滤波电容后的似三角波波形

频率	100Hz
Vpp	2.8V
均值	15.58V
方差	0.653

图表 11 的数据



图表 12 经稳压电路后的波形

幅值	6.03V
----	-------

图表 12 的数据

实习总结：（要重点写出通过实习在专业知识、专业技能、思想素质方面的收获等）

在这次实习中，我们重点掌握了直流线性稳压电源的知识，了解了各种电源的分类，在实际的应用中掌握了整流桥的使用，这在以前是我比较薄弱的知识点，但现在在实践中，我明白的更详细了。焊接在我们的实习中也是不可忽视的一环，注意不要漏焊虚焊，要掌握在焊接的时候，如果焊锡连了起来该怎么处理，如果焊锡粘在了电烙铁上，该怎么处理。在焊接之后，往往还需要万用表对电路进行测试，一点点的测试通断，精准的查出电路哪里出现了问题，这巩固了我们对万用表的使用。在接通电源看到小灯泡亮起之后，还考验了我们对示波器的使用，如何在不用 Auto 挡和 Stop 挡的情况下调出我们的波形成为了关键，示波器的使用是我们必须要掌握的知识，老师给我们讲解示波器的使用方法以及耦合和触发，这是我们这次实习的重中之重。通过这次实习，让我知道了模拟电子技术在电子信息工程中的重要性。这种从“纸面电路”到“实物调试”的转变，不仅提升了我的专业技能，更重要的是磨炼了我在面对故障时冷静排查的心理素质，让我意识到严谨和细致才是电子信息工程从业者的底色。困难是常有的，没有什么事情是一帆风顺的，在一次次实践之中锻炼的就是解决问题的能力，一个工程能力。尽管这一次的实习留下了一点遗憾，但是在下次真正的应用之中，我们将展现出自己千锤百炼的能力。

建议：可以再着重讲解一下示波器的使用方法。

实习单位评语:

指导教师评价:

学习态度:	☐ 端正	☐ 较端正	☐ 一般	☐ 较差
实习安全、纪律:	☐ 好	☐ 较好	☐ 一般	☐ 较差
实习出勤情况:	☐ 好	☐ 较好	☐ 一般	☐ 较差
实习任务完成情况:	☐ 优秀	☐ 好	☐ 一般	☐ 较差
实习报告完成情况:	☐ 优秀	☐ 好	☐ 一般	☐ 较差
动手能力:	☐ 强	☐ 较强	☐ 一般	☐ 较差
团队精神:	☐ 好	☐ 较好	☐ 一般	☐ 较差
创新意识:	☐ 强	☐ 较强	☐ 一般	☐ 无
专业素质:	☐ 提高	☐ 有所提高	☐ 未提高	

指导教师评语:

成绩:

教师签字:
年 月 日